LS7 · Schleifen Schritt für Schritt

Arbeitsmaterial · Einstiegsaufgaben

Ziel:
Du wählst for, while und do while passend aus, kannst Schleifen nachvollziehen und kleine Konsolenprogramme testen.

Arbeite der Reihe nach. Aufgaben 1 bis 9 sind Pflicht. Aufgaben E1 bis E4 sind Erweiterungen für Schnelle. Speichere deine C#-Dateien und deine Antworten korrekt in ein GitHub Rem

ote-Repositry ab. **Zählen mit for**

1 · Wiederholung ohne Kopieren · 10 Min.

Ein Museum druckt für jede Eintrittsgruppe eine fortlaufende Platznummer. Notiere, weshalb 12 fast gleiche Console.WriteLine-Anweisungen unpraktisch sind. Schreibe für 3 Plätze die gewünschte Ausgabe auf.

Platz 1
Platz 2
Platz 3

Merke: Eine for-Schleife ist praktisch, wenn die Anzahl Durchläufe vor dem Start feststeht. Sie besteht aus Startwert, Bedingung und Veränderung.

```
for (int platz = 1; platz <= 3; platz++) {
    Console.WriteLine("Platz " + platz);
}
```

2 · Schleife lesen · 15 Min.

Markiere im Beispiel Startwert, Bedingung und Veränderung. Ergänze die Tabelle von Hand. Prüfe erst danach mit Visual Studio.

Prüfung	platz	platz <= 3?	Ausgabe
1	1	ja	Platz 1
2	2	ja	Platz 2
3	3	ja	Platz 3
4	4	nein	

Was passiert, wenn statt <= das Zeichen < verwendet wird?

Platz 3 wird nicht einbezogen

3 · Eigene Zahlenreihe · 20 Min.

Erstelle ein Konsolenprogramm, das die geraden Regalnummern 2, 4, 6, 8, 10 ausgibt. Verwende eine for-Schleife. Teste danach eine Variante bis 14. Schreibe den Code und die beiden Testresultate in deine Abgabe.

Tipp: Der Zähler darf auch in Zweierschritten steigen: nummer += 2.

Wiederholen mit while

Merke: while prüft die Bedingung VOR jedem Durchlauf. Ist sie zu Beginn falsch, läuft der Schleifenkörper kein einziges Mal.

```
int akku = 3; while
(akku > 0)
{
   Console.WriteLine("Noch " + akku + " Einheiten");    akku--;
}
```

4 · Akku-Anzeige untersuchen · 15 Min.

Schreibe die genaue Ausgabe auf. Erkläre, weshalb die Schleife endet. Ändere den Startwert gedanklich auf 0: Wie viele Ausgaben entstehen?

Noch 3 Einheiten

Noch 2 Einheiten

Noch 1 Einheit

5 · Countdown am Schalter · 20 Min.

Programmiere einen Countdown von 5 bis 1 mit while. Anschliessend soll «Start!» genau einmal erscheinen. Teste mit Startwert 5 und 1. Notiere beide Ausgaben.

Die Schleife endet, weil akku nach der dritten Ausgabe auf 0 gesunken ist und die Bedingung akku > 0 dann falsch ist. Bei Startwert 0 wird der Schleifenkörper kein einziges Mal ausgeführt, es entsteht also keine Ausgabe.**Hilfestellung:** Lege int sekunden = 5; an. Wiederhole solange sekunden > 0 gilt. Verringere sekunden im Schleifenkörper.

6 · Fehlerdetektiv · 10 Min.

Im Code fehlt eine wichtige Anweisung. Beschreibe die Folge und repariere ihn.

```
int tickets = 1; while
(tickets <= 4)
{
   Console.WriteLine("Ticket " + tickets);
}
```

Es fehlt tickets++;. Die Variable bleibt immer 1, die Bedingung tickets <= 4 ist also immer wahr, und die Schleife gibt endlos „Ticket 1“ aus.

```
int tickets = 1;
while (tickets <= 4)
{
   Console.WriteLine("Ticket " + tickets);
   tickets++;
}
```

Mindestens einmal mit do while

Merke: do while prüft die Bedingung NACH dem Schleifenkörper. Deshalb wird der Schleifenkörper mindestens einmal ausgeführt.

```
int auswahl; do
{
   Console.Write("Wähle 1 oder 2: ");
   auswahl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
} while (auswahl != 1 && auswahl != 2); Console.WriteLine("Auswahl
gespeichert.");
```

7 · Eingabe wiederholen · 20 Min.

Lies den Code. Unterstreiche die Eingabe und die Wiederholungsbedingung. Protokolliere die Eingabefolge 7, 0, 2. Implementiere den Code und teste zusätzlich die direkte Eingabe 1.

Versuch	Eingabe	Wiederholen?	Warum?
1	7	ja	7 ist weder 1 noch 2
2	0	ja	0 ist weder 1 noch 2
3	2	nein	Falsch weil 2 gültig ist

Hinweis: Für diese Grundübung nur ganze Zahlen eingeben. Buchstaben werden hier noch nicht abgefangen.

8 · Die richtige Schleife wählen · 15 Min.

Ordne jeder Situation for, while oder do while zu und begründe in einem Satz: (a) 8 Spindnummern ausgeben; (b) einen Vorrat herunterzählen, solange noch Material vorhanden ist; (c) eine Menüauswahl mindestens einmal anzeigen und bei falscher Auswahl wiederholen.

Situation	Schleife	Begründung
a	for	Die Anzahl der Durchläufe (8) steht vor dem Start fest.
b	while	Die Prüfung „Material vorhanden?“ muss vor jedem Durchlauf stattfinden, weil bei leerem Vorrat gar nichts passieren darf.
c	do while	Die Menü-Anzeige muss mindestens einmal erfolgen, die Bedingung wird erst danach geprüft.

9 · Mini-Änderung · 10 Min.

Ändere Aufgabe 7 so, dass nur die Zahlen 1, 2 oder 3 gültig sind. Teste 0 → 3 und 2. Notiere die veränderte Bedingung und die Testresultate.

Die bedingung wird um &&auswahl!=3 erweitert. Die schleife wiederholt sich nur, wenn die Eingabe keine der drei gültigen Zahltn ist.

Dein Mini-Projekt und Lernstand

10 · Bibliothek: Ausleihstation · 30 Min.

Erstelle ein eigenes Konsolenprogramm mit folgendem Ablauf. Dies ist der zentrale Lernnachweis.

1. Frage eine Anzahl Bücher zwischen 1 und 5 ab. Wiederhole die Eingabe mit do while, solange sie ausserhalb dieses Bereichs liegt.
2. Gib mit for für jedes Buch «Buch 1 registriert», «Buch 2 registriert» usw. aus.
3. Simuliere mit while eine Rückgabe: Beginne mit der eingegebenen Anzahl, gib «Noch X offen» aus und reduziere X bis 0.
4. Gib am Schluss «Alle Bücher verarbeitet.» aus.

Du darfst die Beispiele von dieser Seite als Hilfe nutzen. Schreibe den Code selbst und ergänze Kommentare, die den Zweck jeder Schleife erklären.

11 · Testen und begründen · 10 Min.

Teste das Programm mindestens mit den Eingabefolgen 0 → 2, 5 und 6 → 1. Halte je Eingabefolge fest: akzeptierter Wert, Anzahl Buch-Ausgaben, Anzahl «Noch X offen»-Ausgaben. Begründe kurz, weshalb du alle drei Schleifentypen verwendet hast.

Eingabefolge	Akzeptierter Wert	Buch-Ausgaben	Offen-Ausgaben
0 → 2	2	2	2
5	5	5	5
6 → 1	1	1	1

12 · Selbstcheck und Abgabe · 5 Min.

Kontrolliere die Checkliste auf der nächsten Seite und reiche deine Dateien per GitHub und per MS Teams Aufgabe ein.

Differenzierung · Nur wenn die Pflichtaufgaben fertig sind

E1 · for: Gib die ungeraden Schranknummern 9, 7, 5, 3, 1 rückwärts aus. Erkläre die Schrittweite.

E2 · while: Baue einen Vorratszähler, der bei 12 startet und pro Durchlauf 3 verbraucht. Welche Werte werden ausgegeben?

E3 · do while: Erweitere die Bibliothek um eine erneute Abfrage «Noch ein Durchgang? (j/n)».

E4 · Challenge: Verhindere Abstürze bei Buchstabeneingaben mit int.TryParse(). Dokumentiere einen zusätzlichen Test